

Scheda progetto 1 — Segmentazione clienti + churn prediction (Telco Customer Churn)

Obiettivi formativi

Al termine del progetto gli studenti dovranno essere in grado di:

- Definire chiaramente task, dati e metriche di valutazione.
- Integrare in modo consapevole apprendimento supervisionato e non supervisionato.
- Analizzare criticamente risultati, limiti e possibili miglioramenti del modello.

Descrizione sintetica

Il progetto prevede l'analisi di un dataset di clienti di un operatore di telecomunicazioni (es. Telco Customer Churn). Gli studenti devono segmentare i clienti tramite clustering e costruire un modello supervisionato per predire il churn, confrontando le performance e discutendo il ruolo delle feature derivate dal clustering.

Requisiti minimi

- Definizione chiara del problema (task supervisionato e task non supervisionato) e delle metriche.
- Descrizione del dataset: origine, struttura, principali variabili, eventuali criticità.
- Pipeline sperimentale con almeno una baseline semplice e un modello principale per la parte supervisionata.
- Almeno un esperimento di clustering, con scelta motivata dell'algoritmo e del numero di cluster.
- Valutazione quantitativa e qualitativa dell'effetto delle feature/cluster derivati sulla parte supervisionata.
- Breve analisi critica di limiti, rischi e possibili estensioni del lavoro.

Suggerimenti tecnici

- Usare il dataset Telco Customer Churn (Kaggle o equivalenti) con etichetta binaria di churn.
- Provare almeno un modello per la classificazione (es. Decision Tree) e un MLP.
- Per il clustering, partire da k-Means o DBSCAN e confrontare 2-4 cluster.
- Valutare l'uso del cluster come feature aggiuntiva e analizzare se migliora AUC/accuracy/recall sul churn.

Scheda progetto 2 — Clustering + classificazione su Wine (UCI Wine dataset)

Obiettivi formativi

Al termine del progetto gli studenti dovranno essere in grado di:

- Definire chiaramente task, dati e metriche di valutazione.
- Integrare in modo consapevole apprendimento supervisionato e non supervisionato.
- Analizzare criticamente risultati, limiti e possibili miglioramenti del modello.

Descrizione sintetica

Il progetto utilizza il dataset Wine della UCI Machine Learning Repository. Gli studenti devono esplorare il dataset, applicare tecniche di clustering per individuare gruppi di vini e costruire un classificatore supervisionato per predire la classe del vino, confrontando lo spazio originale con rappresentazioni ridotte o derivate.

Requisiti minimi

- Definizione chiara del problema (task supervisionato e task non supervisionato) e delle metriche.
- Descrizione del dataset: origine, struttura, principali variabili, eventuali criticità.
- Pipeline sperimentale con almeno una baseline semplice e un modello principale per la parte supervisionata.
- Almeno un esperimento di clustering, con scelta motivata dell'algoritmo e del numero di cluster.
- Valutazione quantitativa e qualitativa dell'effetto delle feature/cluster derivati sulla parte supervisionata.
- Breve analisi critica di limiti, rischi e possibili estensioni del lavoro.

Suggerimenti tecnici

- Usare il dataset Wine della UCI (versione con 3 classi) disponibile in scikit-learn.
- Applicare PCA per riduzione di dimensionalità (2 o 3 componenti) e visualizzazione dei cluster (opzionale).
- Confrontare clustering in spazio originale vs spazio PCA (opzionale).
- Usare un classificatore (es. Decision Tree), un MLP e confrontare performance con e senza feature derivate (cluster, componenti PCA).

Scheda progetto 3 — Recommender sistem film: clustering utenti + rating (MovieLens)

Obiettivi formativi

Al termine del progetto gli studenti dovranno essere in grado di:

- Definire chiaramente task, dati e metriche di valutazione.
- Integrare in modo consapevole apprendimento supervisionato e non supervisionato.
- Analizzare criticamente risultati, limiti e possibili miglioramenti del modello.

Descrizione sintetica

Il progetto si basa sui dataset MovieLens di rating di film. Gli studenti devono analizzare i dati di rating, applicare clustering agli utenti o ai film e costruire un modello supervisionato per predire il gradimento (rating), valutando se e come l'informazione di cluster migliora le prestazioni e l'interpretabilità del sistema di raccomandazione.

Requisiti minimi

- Definizione chiara del problema (task supervisionato e task non supervisionato) e delle metriche.
- Descrizione del dataset: origine, struttura, principali variabili, eventuali criticità.
- Pipeline sperimentale con almeno una baseline semplice e un modello principale per la parte supervisionata.
- Almeno un esperimento di clustering, con scelta motivata dell'algoritmo e del numero di cluster.
- Valutazione quantitativa e qualitativa dell'effetto delle feature/cluster derivati sulla parte supervisionata.
- Breve analisi critica di limiti, rischi e possibili estensioni del lavoro.

Suggerimenti tecnici

- Usare uno dei dataset MovieLens (es. 100k) con utenti, film e rating.
- Creare feature semplici per utenti/film (es. numero di rating, media dei rating) e applicare clustering a utenti o film.
- Costruire un modello supervisionato per predire il rating (binario o numerico), comparando modelli con e senza feature di cluster.
- Valutare il sistema con metriche adeguate (RMSE/MAE per rating numerici, accuracy/F1 per rating binario).
- Confrontare con i risultati prodotti dall'uso di un regressore/classificatore MLP.